

Apellidos y Nombres: _____

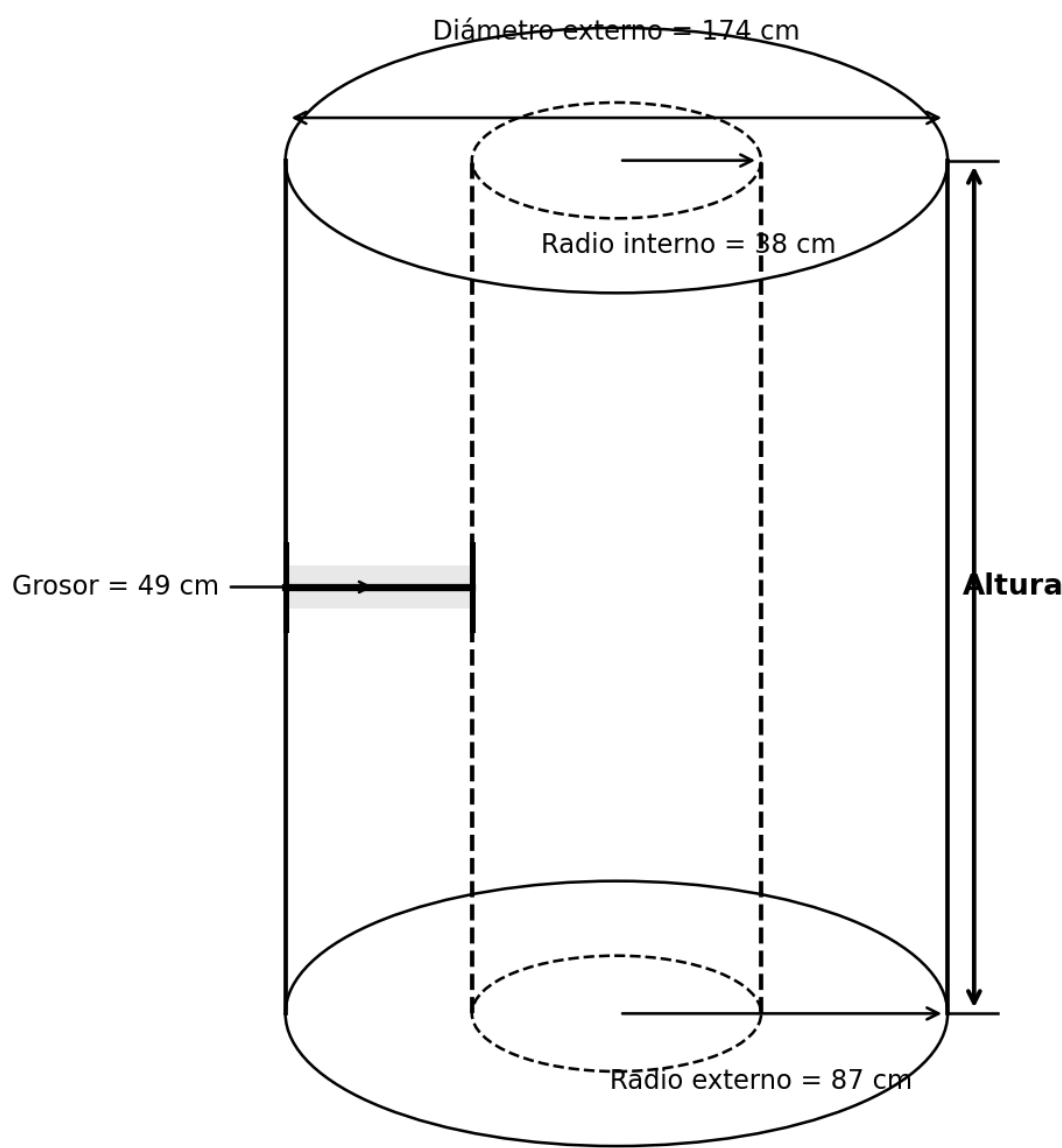
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

Manuel desea saber cuánto fluido se necesita para llenar el recipiente cilíndrico interno, pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



¿Cuál medida le falta a Manuel para hallar la cantidad deseada?

- a) Diámetro externo.
- b) Perímetro del cilindro.
- c) Radio externo.
- d) Altura del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de fluido necesario para llenar el recipiente cilíndrico vacío, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde: - r es el radio (en este caso, el radio interno = 38 cm) - h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona: - Diámetro externo = 174 cm - Radio interno = 38 cm

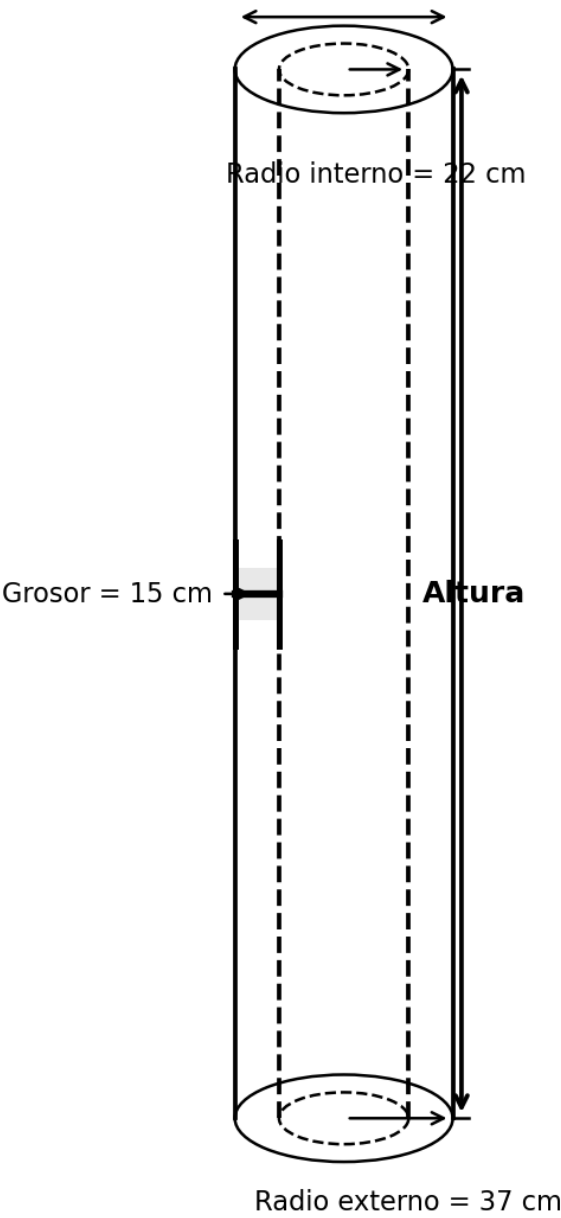
Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Manuel le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de fluido necesaria.

Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así: $V = \pi \cdot (38)^2 \cdot h = 4536,46 \cdot h \text{ cm}^3$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

2. **Escenario:**

Daniela desea saber cuánto líquido se necesita para llenar el cañería cilíndrica interno, pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



¿Cuál medida le falta a Daniela para hallar la cantidad deseada?

- a) Diámetro externo.
- b) Altura del cilindro.
- c) Radio externo.
- d) Perímetro del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de líquido necesario para llenar el cañería cilíndrica interior, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Donde: - r es el radio (en este caso, el radio interno = 22 cm) - h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona: - Diámetro externo = 74 cm - Radio interno = 22 cm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Daniela le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de líquido necesaria.

Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así: $V = \pi \cdot (22)^2 \cdot h = 1520,53 \cdot h \text{ cm}^3$

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso